ზრდადობით დალაგებული მონაცემებისთვის პროცენტილის გამოსათვლელად დაგჭირდებათ დამხმარე ფორმულა $\frac{P}{100}(n+1)$

პირობითი ალბათობის ფორმულა $P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

ბიჯი $= \frac{\max - \min}{\text{ინტერვლების რაოდენობა}}$ ზრდადობით დალაგებული მონაცემებისთვის

$IQR = Q_3 - Q_1$; ქვედა საზღვარი $Q_1 - 1.5IQR$; ზედა საზღვარი $Q_3 + 1.5IQR$

$P(x = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}$ $n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1$

ბაიესის ფორმულა $P(U_1|E) = \frac{P(U_1 \cap E)}{P(E)} = \frac{P(E|U_1)P(U_1)}{P(E|U_1)P(U_1) + P(E|U_2)P(U_2) + P(E|U_3)P(U_3)}$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

შერჩევითი დისპერსია $s^2 = \frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}}{n-1}$

სტანდარტული გადახრა $s = \sqrt{\frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}}{n-1}}$

თუ X შემთხვევითი სიდიდე განაწილებულია ნორმალურად საშუალოთი μ და სტანდარტული გადახრით σ, მაშინ Z ქულა გამოითვლება ფორმულით $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$

X შემთხვევითი სიდიდის დისპერსია $\sigma^2 = EX^2 - (EX)^2$

1. აგდებენ ორ სათამაშო კამათელს. A და B-თი აღნიშნულია შემდეგი ხდომილებები:
   A={ორ კამათლის ქულების ჯამი მეტია 6-ზე}
   B={მეორე კამათელზე გვაქვს ლუწი ქულა}
   პირობითი ალბათობა P(B|A)=

2. ჩანთაში დევს 5 წითელი და 10 ლურჯი ფანქარი. ჩანთიდან შემთხვევით იღებენ სამ ფანქარს დაბრუნების გარეშე. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ერთი ფანქარი მაინც არის ლურჯი?

3. აგდებენ ორ სათამაშო კამათელს. A და B-თი აღნიშნულია შემდეგი ხდომილებები:
   A={ორი კამათლის ქულების ჯამი ნაკლებია 7-ზე}
   B={პირველ კამათელზე გვაქვს ლუწი ქულა}}
   ალბათობა P(A∪B)=

4. წესიერ მონეტას აგდებენ ოთხჯერ. იპოვეთ ალბათობა, რომ ოთხჯერ აგდებისას დაჯდება სამი გერბი მაინც

5. ქარხანა აწყობს გასართობ ელექტრონულ მოწყობილობებს. აწყობისთვის საჭირო ელექტრონულ კომპონენტებს იღებს სამი მომწოდებლისგან. A -ს მიერ მიწოდებული

ელექტრონულ კომპონენტებიდან 5 პროცენტია წუნი. რადგან A -ს შეუძლია უზრუნველყოს მოთხოვნადი ელექტრონული კომპონენტების მხოლოდ 60%, დანარჩენ ელექტრონული კომპონენტების 30%-ს უზრუნველყოფს B მომწოდებელი, ხოლო 10%-ს C მომწოდებელი. B-ს მიერ მიწოდებული ელექტრონულ კომპონენტებიდან 10 პროცენტია წუნი, ხოლო C -ს მიერ მიწოდებული ელექტრონული კომპონენტებიდან 15 პროცენტია წუნი. თქვენს მიერ ნაყიდი ქარხნის პროდუქცია აღმოჩნდა წუნი, რისი ტოლია ალბათობა, რომ მოწყობილობაში გამოიყენეს A-ს მიერ მიწოდებული ელექტრონული კომპონენტები

6. აგდებენ ორ სათამაშო კამათელს. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ორ კამათელზე მოსული ციფრების ჯამი მეტია 3-ზე
7. სიხშირეთა ცხრილი გვიჩვენებს სტუდენტების ქულებს სტატისტიკის გამოცდაში

ქულები	სტუდენტების რაოდენობა
0	2
11	2
12	5
3	20
15	10
17	2
2	1
21	2
43	1

ზემოთ მოტანილი მონაცემებისთვის 35-ნი პროცენტილი ტოლია (გამოთვლის დაწყებამდე მონაცემები ზრდადობით უნდა დაალაგოთ):

8. ქვემოთ მოტანილი მონაცემებისთვის:

0	2	9	6	1	1	1	20	4	0	1	0	1	34	9	10	2	7	3	2

ააგეთ სიხშირეთა განაწილების ცხრილი და დაგროვილი პროცენტების ცხრილი (ინტერვალების რაოდენობა=5). სიხშირეების ცხრილში მაქსიმალური სიხშირე ტოლია?

9. გამოთვალეთ სტანდარტული გადახრა შემდეგი მონაცემებისთვის:

0 9 4 1 0 5 9 8

10. ჩანთაში დევს 6 წითელი და 9 მწვანე კალკულატორი. იღებენ ორ კალკულატორს დაბრუნების გარეშე. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ორივე კალკულატორი განსხვავებული ფერისაა?